
Document d'Interconnexion des Feuilles Internes

Domaine 27

Gestion de la Santé, Sécurité et Bien-être au Travail

Architecture en étoile — 21 feuilles — Formules, validations et références croisées

21	19	30+	50+
Feuilles	Feuilles avec formules	Liens de validation	Références F02

Référentiel de conception et de maintenance du classeur Excel
Version 1.0 — Document de travail interne

Table des Matières

1. Introduction — Architecture en étoile du domaine 27

2. Architecture générale des 21 feuilles

3. Interconnexions détaillées par feuille source

- 3.1 F01 — Données Centrales (Référence maître)
- 3.2 F02 — Listes de Référence (Validations)
- 3.3 F03 — Tableau de Bord SST (KPIs)
- 3.4 F04 — Registre des Risques Professionnels
- 3.5 F05 — Suivi des Accidents de Travail
- 3.6 F07 — EPI Équipements de Protection
- 3.7 F08 — Formation Sécurité
- 3.8 F11 — Inspections et Audits SST
- 3.9 F12 — Taux de Fréquence et Gravité
- 3.10 F15 — Budget SST
- 3.11 F16 — Reporting Mensuel SST
- 3.12 F17 — Analyse Coûts par Département
- 3.13 F18 — Simulations Scénarios SST
- 3.14 F19 — TdB Consolidé SST
- 3.15 F20 — Indicateurs de Performance SST

4. Matrice complète des interconnexions

5. Bonnes pratiques de maintenance

1. Introduction — Architecture en étoile du domaine

27

Le classeur Excel du Domaine 27, consacré à la Gestion de la Santé, Sécurité et Bien-être au Travail (SST), constitue un outil central de pilotage pour les responsables hygiène et sécurité. Ce classeur comporte vingt et une feuilles de calcul qui couvrent l'ensemble du spectre opérationnel : de l'enregistrement des risques professionnels à l'analyse budgétaire, en passant par le suivi des accidents, la gestion des équipements de protection individuelle, les formations sécuritaires, les inspections, les audits et le reporting consolidé. Chaque feuille joue un rôle précis dans cette chaîne de valeur organisationnelle, et les interconnexions entre elles assurent la cohérence et la fiabilité des données.

L'architecture adoptée suit un modèle en étoile, où deux feuilles centrales servent de pivot à l'ensemble du système. La première, F01 — Données Centrales, fonctionne comme le référentiel maître. Elle contient les informations de base pour chaque enregistrement SST : le code d'identification, le département concerné, le poste de travail, la zone à risque, la catégorie de risque, l'exercice budgétaire, les montants alloués et consommés, le responsable désigné et le statut d'avancement. Toute modification dans cette feuille se répercute automatiquement sur les feuilles qui en dépendent, notamment le Tableau de Bord SST (F03) et le Budget SST (F15).

La deuxième feuille pivot, F02 — Listes de Référence, centralise l'ensemble des nomenclatures utilisées dans le classeur : codes SST, départements, postes de travail, zones de risque, catégories de risque, exercices, statuts, types d'accidents, gravités, sévérités, types de formation, types d'EPI, fréquences, statuts de conformité, périodes, mois et types d'audit. Ces vingt colonnes de référence alimentent les listes déroulantes de validation de données (DataValidation) dans toutes les feuilles fonctionnelles du classeur, garantissant ainsi l'uniformité et la cohérence terminologique à travers tout le système.

Les feuilles fonctionnelles (F03 à F21) consomment ces données de référence et produisent, à leur tour, des calculs dérivés qui alimentent d'autres feuilles. Par exemple, les indicateurs de fréquence et de gravité calculés dans F12 peuvent servir de base à l'analyse de tendances dans F20. De même, les totaux budgétaires de F15 sont agrégés dans le Tableau de Bord Consolidé F19. Cette architecture permet une séparation claire entre les données de saisie, les listes de référence et les tableaux de synthèse, tout en assurant une traçabilité complète des flux d'information entre les différentes couches du classeur.

Le présent document a pour objectif de cartographier de manière exhaustive l'ensemble de ces interconnexions. Il détaille, pour chaque feuille source, les formules utilisées, les colonnes référencées, les types de liens (formule directe, validation de données, référence de liste) et le nombre de références croisées. Une matrice récapitulative permet de visualiser rapidement l'ensemble des dépendances entre feuilles. Enfin, des recommandations de maintenance guident les utilisateurs pour ajouter des lignes, modifier les listes de référence et éviter toute rupture accidentelle des formules.

2. Architecture générale des 21 feuilles

L'architecture du classeur Domaine 27 repose sur une structure en étoile à trois niveaux. Au centre se trouvent les deux feuilles pivot : F01 (Données Centrales) et F02 (Listes de Référence). Le deuxième niveau comprend les feuilles opérationnelles de saisie et de suivi : F04 (Registre des Risques), F05 (Accidents de Travail), F07 (EPI), F08 (Formation Sécurité), F11 (Inspections et Audits), F12 (Taux de Fréquence et Gravité) et F21 (Plan d'Action SST). Le troisième niveau rassemble les feuilles de synthèse et d'analyse : F03 (Tableau de Bord), F15 (Budget), F16 (Reporting Mensuel), F17 (Analyse Coûts), F18 (Simulations), F19 (TdB Consolidé) et F20 (Indicateurs de Performance). Cette hiérarchisation permet de séparer clairement les responsabilités fonctionnelles tout en maintenant une circulation fluide de l'information du niveau opérationnel vers le niveau stratégique.

Le tableau ci-dessous présente une vue d'ensemble de chaque feuille avec son rôle principal, ses formules internes et ses dépendances vis-à-vis des feuilles centrales. Les colonnes « Formules internes » indiquent le nombre et le type de calculs propres à la feuille, tandis que les colonnes « Dépendances » précisent les liens externes. Cette synthèse permet d'identifier rapidement les points critiques où une modification pourrait avoir des répercussions en cascade sur le reste du classeur.

Feuille	Nom	Rôle	Formules internes	Dépend F01	Dépend F02
F01	Données Centrales	Référentiel maître — codes, budgets, statuts	4 formules	—	—
F02	Listes de Référence	Nomenclatures pour validation de données	Aucune	—	—
F03	Tableau de Bord SST	KPIs agrégés depuis F01	5 formules	OUI (SUM, COUNTIF, COUNTA)	—
F04	Registre des Risques	Identification et évaluation des risques	2 formules	—	OUI (B, M)
F05	Suivi Accidents	Enregistrement et coût des accidents	1 formule	—	OUI (B, C, H, I, K)
F06	Plan Action SST	Actions correctives et préventives	0 formule	—	OUI (B, H, Q)
F07	EPI Protection	Gestion des stocks d'équipements	3 formules	—	OUI (P, C, O)
F08	Formation Sécurité	Planification et suivi des formations	2 formules	—	OUI (N, B, T, K)
F09	Enquêtes SST	Enquêtes après incident	0 formule	—	—
F10	Documentations SST	Gestion documentaire sécurité	0 formule	—	OUI (B, K)
F11	Inspections Audits	Programme d'inspections et d'audits	1 formule	—	OUI (T, K)
F12	Taux Freq. Gravité	Indicateurs statistiques SST	5 formules	—	—
F13	Conformité Réglementaire	Suivi de conformité réglementaire	0 formule	—	OUI (Q)
F14	Indicateurs QVT	Indicateurs Qualité de Vie au Travail	0 formule	—	OUI (Q, P)
F15	Budget SST	Suivi budgétaire détaillé par nature	4 formules	OUI (VLOOKUP)	OUI (B)
F16	Reporting Mensuel	Suivi mensuel des coûts et indicateurs	3 formules	—	OUI (S)
F17	Coûts par Département	Analyse des coûts SST par département	3 formules	—	OUI (B)
F18	Simulations Scénarios	Simulations d'impact financier	2 formules	—	—
F19	TdB Consolidé SST	Vue consolidée multi-catégories	5 formules	—	—
F20	Indicateurs Performance	Suivi des KPIs de performance SST	2 formules	—	—
F21	Plan Action SST (v2)	Plan d'actions avec niveaux de risque	0 formule	—	OUI (M, K)

Le tableau ci-dessus met en évidence la centralité de F01 et F02. On constate que quinze feuilles sur vingt-et-une dépendent de F02 pour leurs listes déroulantes de validation, ce qui confirme le rôle stratégique

de cette feuille comme gardienne de l'intégrité des données. Parallèlement, seules F03 et F15 dépendent directement de F01 par des formules de calcul (SUM, COUNTIF, VLOOKUP), ce qui limite les risques de rupture en cascade. Les dix-neuf feuilles restantes sont autonomes sur le plan des formules internes, bien qu'elles s'appuient sur F02 pour la validation des saisies utilisateur.

3. Interconnexions détaillées par feuille source

Cette section présente, feuille par feuille, l'ensemble des interconnexions identifiées dans le classeur. Pour chaque feuille source, on décrit les formules utilisées, les colonnes référencées dans les feuilles cibles, le type de lien (formule directe, validation de données, référence de liste) et le nombre de références croisées. Cette analyse approfondie permet de comprendre précisément comment les données circulent d'une feuille à l'autre et quels sont les points névralgiques du système d'information.

3.1 F01 — Données Centrales (Référence maître)

La feuille F01 constitue le référentiel maître du classeur. Elle centralise toutes les données de base relatives à chaque enregistrement de gestion SST. Avec ses douze colonnes (A à L), elle offre une vue complète de chaque élément de suivi : le code SST unique en colonne A, le département en B, le poste de travail en C, la zone à risque en D, la catégorie de risque en E, l'exercice budgétaire en F, le budget alloué en G, le budget consommé en H, le reste à consommer en I (formule G-H), le taux de consommation en J (formule H/G avec gestion d'erreur), le responsable en K et le statut en L. Ces quatre formules internes assurent un calcul automatique des indicateurs financiers dérivés.

Cellule	Formule	Description
I6 (col. I)	=G6-H6	Reste à consommer = Budget alloué - Budget consommé
J6 (col. J)	=IFERROR(H6/G6,0)	Taux de consommation avec protection contre division par zéro

Feuilles consommatrices de F01 :

F03 — Tableau de Bord SST : Cette feuille consomme cinq agrégations distinctes depuis F01. Elle utilise SUM(F01!G:G) pour le budget total alloué, SUM(F01!H:H) pour le budget total consommé, un ratio IFERROR pour le taux de consommation global, COUNTIF(F01!L:L, "En cours") pour le nombre d'actions en cours et COUNTA(F01!D:D) pour le nombre de zones à risque identifiées. Ces cinq formules font de F03 le principal consommateur de données provenant de F01, avec un total de cinq références croisées directes vers les colonnes G, H, D et L de la feuille centrale.

F15 — Budget SST : Cette feuille peut utiliser VLOOKUP pour récupérer le budget alloué par code SST depuis la colonne G de F01. Cette recherche verticale permet d'alimenter automatiquement les sous-tableaux budgétaires de F15 sans duplication de saisie, garantissant ainsi la cohérence entre les données centrales et le suivi budgétaire détaillé. Le nombre de références VLOOKUP dépend du nombre de codes SST actifs.

En résumé, F01 alimente directement deux feuilles (F03 et F15) avec un total estimé de sept références croisées. Sa position de référentiel maître impose une discipline rigoureuse de mise à jour, car toute modification des colonnes A, G, H ou L impacte immédiatement les calculs agrégés du Tableau de Bord et les recherches budgétaires de F15.

3.2 F02 — Listes de Référence (Validations)

La feuille F02 est le pilier de la qualité des données dans le classeur Domaine 27. Elle contient vingt colonnes de listes de référence (A à T) qui alimentent les listes déroulantes de validation de données (DataValidation) dans les quinze feuilles fonctionnelles du classeur. Chaque colonne de F02 correspond à un champ de saisie normalisé : codes_sst (A), départements (B), postes_travail (C), zones_risque (D), categories_risque (E), exercices (F), statuts_sst (G), types_accident (H), gravités (I), sévérités (J), statuts_action (K), niveaux_risque (L), sources_risque (M), types_formation (N), types_epi (O), fréquences (P), statuts_conformité (Q), périodes (R), mois (S) et types_audit (T). L'absence de formules internes dans cette feuille la rend extrêmement stable et facile à maintenir.

Le mécanisme de validation de données fonctionne comme suit : pour chaque cellule de saisie dans les feuilles fonctionnelles, une règle DataValidation est configurée pour n'accepter que les valeurs figurant dans la colonne correspondante de F02. Par exemple, la colonne « Département » de F04 pointe vers F02!B:B, la colonne « Type d'accident » de F05 pointe vers F02!H:H, et ainsi de suite. Ce mécanisme empêche les erreurs de saisie, assure la cohérence terminologique et facilite les regroupements et les filtrages ultérieurs. Le tableau suivant détaille l'ensemble des connexions de validation.

Feuille dest.	Colonnes F02 référencées	Champs validés	Nb liens
F04	B, M	Départements, Niveaux de risque	2
F05	B, C, H, I, K	Départements, Postes, Types accident, Gravités, Statuts action	5
F06	B, H, Q	Départements, Types accident, Statuts conformité	3
F07	P, C, O	Fréquences, Postes, Types EPI	3
F08	N, B, T, K	Types formation, Départements, Types audit, Statuts action	4
F10	B, K	Départements, Statuts action	2
F11	T, K	Types audit, Statuts action	2
F12	B	Départements	1
F13	Q	Statuts conformité	1
F14	Q, P	Statuts conformité, Fréquences	2
F15	B	Départements	1
F16	S	Mois	1
F17	B	Départements	1
F21	M, K	Niveaux de risque, Statuts action	2

Au total, F02 génère trente liens de validation de données répartis sur quinze feuilles de destination. La colonne « Départements » (B) est la plus référencée, avec dix feuilles dépendantes (F04, F05, F06, F08, F10, F12, F15, F17 et indirectement d'autres). Vient ensuite la colonne « Statuts action » (K) référencée par six feuilles, puis les colonnes « Types audit » (T), « Niveaux de risque » (M) et « Statuts conformité » (Q) avec respectivement deux à trois références chacune. Cette concentration des dépendances autour de quelques colonnes clés de F02 souligne l'importance de maintenir ces nomenclatures à jour et cohérentes.

3.3 F03 — Tableau de Bord SST (KPIs)

La feuille F03 est le tableau de bord principal du domaine SST. Elle agrège les données de la feuille centrale F01 pour présenter une vue synthétique des indicateurs clés de performance. Les formules utilisées sont des fonctions d'agrégation classiques d'Excel : SUM pour les totaux budgétaires, COUNTIF pour les dénombrements conditionnels et COUNTA pour les comptages non vides. Chaque formule est protégée par un IFERROR pour éviter l'affichage d'erreurs lorsque F01 ne contient pas encore de données. Cette approche défensive garantit la robustesse du tableau de bord même en phase d'initialisation du classeur.

KPI	Formule	Col. F01	Description
Budget alloué	SUM(F01!G:G)	G	Somme de tous les budgets alloués
Budget consommé	SUM(F01!H:H)	H	Somme de tous les budgets consommés
Taux consommation	IFERROR(SUM(H)/SUM(G),0)	G, H	Ratio consommation protégé
Actions en cours	COUNTIF(F01!L:L,"En cours")	L	Nombre d'actions avec statut "En cours"
Zones à risque	COUNTA(F01!D:D)	D	Nombre de zones identifiées (non vides)

On dénombre cinq références croisées vers F01, ce qui fait de F03 le deuxième consommateur le plus important après l'ensemble des feuilles utilisant F02. La dépendance exclusive de F03 envers F01 (aucune dépendance envers F02 ni les autres feuilles) simplifie considérablement sa maintenance. Toutefois, il est essentiel de noter que les plages utilisées (G:G, H:H, D:D, L:L) couvrent l'intégralité des colonnes de F01, ce qui signifie que toute donnée saisie dans F01 est automatiquement prise en compte dans les calculs du tableau de bord. Cette conception facilite l'extensibilité mais nécessite une vigilance particulière quant à la qualité des données saisies dans F01.

3.4 F04 — Registre des Risques Professionnels

La feuille F04 est l'outil central d'identification et d'évaluation des risques professionnels. Elle contient des formules de criticité et de classification qui transforment les évaluations qualitatives (probabilité et gravité) en indicateurs quantitatifs exploitables. Les lignes dynamiques (18 à 115) utilisent des gardes IF pour n'afficher les calculs que lorsque les cellules sources sont remplies, évitant ainsi l'affichage de zéros ou d'erreurs dans les lignes vides. Cette technique de « formules gardées » est essentielle pour maintenir la propreté visuelle du registre lorsque celui-ci n'est pas entièrement rempli.

Cellule	Formule	Description
I6	=G6*H6	Criticité = Probabilité x Gravité
L6	=IF(I6>=20,"Critique",IF(I6>=12,"Élevé",IF(I6>=6,"Moyen","Faible")))	Niveau de risque basé sur la criticité
I18:I115	=IF(A18<>"",G18*H18,"")	Criticité dynamique avec garde IF

F04 dépend de F02 via deux colonnes de validation : la colonne B (Départements) et la colonne M (Niveaux de risque). Les validations de F02 garantissent que les départements saisis dans F04 correspondent exactement à la nomenclature officielle, et que les niveaux de risque attribués font partie de la liste prédéfinie. De plus, la mise en forme conditionnelle appliquée à la colonne L utilise des valeurs textuelles (« Critique », « Élevé », « Moyen », « Faible ») pour afficher des couleurs distinctes, créant ainsi une représentation visuelle immédiate du profil de risque.

3.5 F05 — Suivi des Accidents de Travail

La feuille F05 assure le suivi détaillé de chaque accident de travail survenu dans l'organisation. Elle enregistre les circonstances de l'accident, les blessures constatées, les coûts directs et indirects, et le statut de traitement du dossier. La formule principale calcule le coût total de chaque accident en additionnant les coûts directs et indirects, ce qui permet d'alimenter les analyses financières de F17 (Analyse Coûts par Département). Cette feuille constitue une source de données essentielle pour le calcul des taux de fréquence et de gravité dans F12.

Cellule	Formule	Description
L6	=J6+K6	Coût total = Coûts directs + Coûts indirects

F05 dépend de F02 via cinq colonnes de validation : B (Départements), C (Postes de travail), H (Types d'accident), I (Gravités) et K (Statuts d'action). Avec cinq liens de validation, F05 est l'une des feuilles les plus dépendantes de F02 en termes de diversité des références. Cette forte dépendance reflète la complexité de la classification des accidents, qui nécessite une normalisation rigoureuse pour permettre des analyses statistiques fiables. La cohérence entre le type d'accident, la gravité déclarée et le statut de traitement est fondamentale pour le calcul correct des indicateurs SST.

3.6 F07 — EPI Équipements de Protection

La feuille F07 gère les stocks d'équipements de protection individuelle. Elle suit les quantités en stock, les seuils de réapprovisionnement et le coût total du stock pour chaque type d'EPI. Les trois formules internes assurent un suivi automatisé des niveaux de stock et déclenchent une alerte visuelle lorsque le stock restant tombe en dessous du seuil de commande. Ce mécanisme proactif permet aux responsables sécurité d'anticiper les ruptures de stock et de planifier les réapprovisionnements en temps utile, évitant ainsi les situations à risque liées au manque d'équipements de protection.

Cellule	Formule	Description
F6	=D6-E6	Stock restant = Stock initial - Sorties
H6	=IF(F6<=G6,"À commander","OK")	Alerte de réapprovisionnement selon seuil
J6	=D6*I6	Valeur totale du stock = Quantité x Coût unitaire

F07 dépend de F02 via trois colonnes de validation : P (Fréquences de contrôle), C (Postes de travail) et O (Types d'EPI). La validation des types d'EPI garantit que seuls les équipements référencés dans la nomenclature officielle peuvent être enregistrés, ce qui facilite les statistiques de consommation et les commandes groupées. La validation des postes de travail permet d'associer chaque EPI au métier qui l'utilise, tandis que la fréquence de contrôle assure un suivi périodique conforme aux exigences réglementaires en matière de vérification des équipements de protection.

3.7 F08 — Formation Sécurité

La feuille F08 planifie et suit les sessions de formation en matière de santé et sécurité au travail. Elle enregistre les types de formation dispensés, les départements concernés, les dates de réalisation, le nombre de participants, les coûts et les statuts de réalisation. Les deux formules internes calculent le taux de participation et le coût par participant, deux indicateurs essentiels pour évaluer l'efficacité et l'efficacité du programme de formation SST. Ces indicateurs alimentent directement le Tableau de Bord Consolidé (F19) et les Indicateurs de Performance (F20).

Cellule	Formule	Description
G6	=IFERROR(F6/E6,0)	Taux de participation = Participants / Inscrits
K6	=IFERROR(J6/F6,0)	Coût par participant = Coût total / Participants

F08 dépend de F02 via quatre colonnes de validation : N (Types de formation), B (Départements), T (Types d'audit) et K (Statuts d'action). La diversité des références reflète la richesse de la gestion des formations, qui doit couvrir différents types de formations (incendie, premiers secours, habilitation électrique, etc.), concerner l'ensemble des départements et suivre l'avancement de chaque session. Les deux formules IFERROR protègent contre les divisions par zéro lorsque les données de participation ne sont pas encore renseignées.

3.8 F11 — Inspections et Audits SST

La feuille F11 gère le programme d'inspections et d'audits de sécurité. Elle enregistre chaque inspection ou audit planifié, son type, la date de réalisation, le nombre de non-conformités détectées et le statut de traitement des actions correctives. La formule principale calcule un taux de conformité estimé basé sur le ratio des non-conformités par rapport au total des points inspectés. Ce taux est un indicateur majeur de la performance du système de management SST et alimente les rapports de la direction.

Cellule	Formule	Description
H6	=IFERROR(1-F6/(F6+10),0)	Taux de conformité estimé (modèle dégressif)

F11 dépend de F02 via deux colonnes de validation : T (Types d'audit) et K (Statuts d'action). La validation des types d'audit garantit une classification homogène des inspections (audit interne, audit externe, inspection CHSCT, visite de sécurité, etc.), tandis que le statut d'action permet de suivre l'avancement du traitement des non-conformités détectées. Le taux de conformité calculé utilise un modèle dégressif qui attribue une conformité maximale de 100% en l'absence de non-conformité, ce qui constitue une approximation raisonnable pour le suivi opérationnel.

3.9 F12 — Taux de Fréquence et Gravité

La feuille F12 calcule les indicateurs statistiques fondamentaux de la santé et sécurité au travail : le taux de fréquence (TF) et le taux de gravité (TG). Ces deux indicateurs, normalisés au niveau international, permettent de comparer la performance SST de l'organisation avec des benchmarks sectoriels. Le TF exprime le nombre d'accidents pour un million d'heures travaillées, tandis que le TG exprime le nombre de jours perdus pour mille heures travaillées. Des formules complémentaires calculent la variation par rapport à la période précédente et le sens de la tendance.

Cellule	Formule	Description
F6	=IFERROR(D6*1000000/C6,0)	Taux de fréquence = (Accidents x 1 000 000) / Heures travaillées
G6	=IFERROR(E6*1000/C6,0)	Taux de gravité = (Jours perdus x 1 000) / Heures travaillées
J6	=IFERROR(I6/D6,0)	Durée moyenne d'arrêt = Jours perdus / Nombre d'accidents
L6	=F6-K6	Variation du taux de fréquence par rapport au précédent
M6	=IF(L6>0,"Hausse",IF(L6<0,"Baisse","Stable"))	Tendance : Hausse, Baisse ou Stable

Les lignes dynamiques (16 à 115) utilisent des gardes IF similaires à celles de F04, permettant d'étendre le registre sans afficher des zéros dans les lignes non encore utilisées. F12 dépend de F02 via la colonne B (Départements) pour la validation du champ département. Les cinq formules internes, toutes protégées par IFERROR, en font l'une des feuilles les plus riches en logique de calcul. Les résultats de F12 alimentent directement les Indicateurs de Performance (F20) et contribuent au Tableau de Bord Consolidé (F19).

3.10 F15 — Budget SST

La feuille F15 assure le suivi budgétaire détaillé du domaine SST. Elle répartit les budgets par nature de dépense (prévention, formation, EPI, incidents) pour chaque département, et calcule automatiquement les totaux alloués, consommés, le reste disponible et le taux de consommation. Cette granularité permet d'identifier les postes budgétaires les plus consommateurs et d'anticiper les dépassements éventuels. F15 est la feuille la plus riche en formules de calcul après F12, avec quatre formules internes plus les éventuelles formules VLOOKUP vers F01.

Cellule	Formule	Description
K6	=C6+E6+G6+I6	Total alloué = Prévention + Formation + EPI + Incidents
L6	=D6+F6+H6+J6	Total consommé = Somme des quatre natures consommées
M6	=K6-L6	Reste à consommer = Total alloué - Total consommé
N6	=IFERROR(L6/K6,0)	Taux de consommation budgétaire

F15 dépend de F01 via des recherches VLOOKUP potentielles pour récupérer le budget alloué par code SST, et de F02 via la colonne B (Départements) pour la validation du champ département. Cette double dépendance fait de F15 un point de convergence important entre les données de référence (F01), les nomenclatures (F02) et le suivi opérationnel. Les totaux calculés dans F15 alimentent le Tableau de Bord Consolidé (F19) et permettent une comparaison directe avec les agrégations de F03, renforçant ainsi la cohérence budgétaire de l'ensemble du système.

3.11 F16 — Reporting Mensuel SST

La feuille F16 produit un reporting mensuel structuré des coûts et indicateurs SST. Elle enregistre les coûts de prévention, les coûts d'accidents et calcule automatiquement les totaux mensuels, les variances par rapport aux objectifs et les cumuls annuels. La formule de cumul utilise un mécanisme incrémental qui additionne la valeur du mois courant au cumul du mois précédent, créant ainsi une courbe de coûts cumulés sur l'année. Cette approche permet de visualiser rapidement la trajectoire budgétaire et d'identifier les mois où les coûts ont dépassé les prévisions.

Cellule	Formule	Description
I6	=G6+H6	Total coûts mensuels = Coûts prévention + Coûts accidents
K6	=J6-I6	Variance = Objectif - Total coûts
N6	=B6 (première ligne) ou =N(r-1)+B6	Cumul annuel progressif

F16 dépend de F02 via la colonne S (Mois) pour la validation du champ mois. Cette validation garantit que les libellés de mois sont cohérents et permettent un tri chronologique correct. Les trois formules internes sont simples mais essentielles pour le suivi opérationnel mensuel. La formule de cumul est particulièrement importante car elle doit être correctement initialisée sur la première ligne (janvier) puis incrémentée sur chaque ligne suivante, ce qui nécessite une attention particulière lors de l'ajout ou de la suppression de lignes.

3.12 F17 — Analyse Coûts par Département

La feuille F17 analyse la répartition des coûts SST entre les différents départements de l'organisation. Elle consolide les coûts par nature (accidents, formations, EPI, prévention, autres) pour chaque département, puis calcule le coût total, le coût moyen par salarié et la part de chaque département dans le total des coûts SST. Cette analyse permet d'identifier les départements les plus exposés et d'orienter les investissements de prévention vers les zones les plus nécessitées.

Cellule	Formule	Description
G6	=SUM(B6:F6)	Coût total département = Somme des cinq natures de coûts
I6	=IFERROR(G6/H6,0)	Coût moyen par salarié du département
J6	=IFERROR(G6/SUM(\$G\$6:\$G\$15),0)	Part du département dans le total (pourcentage)

F17 dépend de F02 via la colonne B (Départements) pour la validation du champ département. Les références absolues dans la formule J6 (\$G\$6:\$G\$15) garantissent que le total de référence reste fixe lors de la recopie de la formule vers le bas. Cette technique est essentielle pour maintenir la cohérence des pourcentages calculés. Les trois formules internes, toutes protégées par IFERROR, permettent une analyse granulaire des coûts qui alimente les prises de décision en matière d'allocation budgétaire SST.

3.13 F18 — Simulations Scénarios SST

La feuille F18 permet de simuler l'impact financier de différents scénarios de prévention ou d'investissement SST. Pour chaque scénario, elle calcule l'impact total (gain ou perte) et le classe automatiquement en « Économie » ou « Perte » selon le signe du résultat. Cet outil d'aide à la décision permet aux responsables SST de comparer les options d'investissement et de justifier les budgets demandés auprès de la direction générale en présentant des projections chiffrées et des analyses de rentabilité.

Cellule	Formule	Description
G6	=E6+F6	Impact total = Impact positif + Impact négatif
H6	=IF(G6<0,"Économie","Perte")	Classification du scénario selon le signe

F18 ne dépend d'aucune autre feuille pour ses formules internes ou ses validations de données. Cette autonomie en fait un outil de simulation isolé qui peut être utilisé indépendamment du reste du classeur. Toutefois, pour que les simulations soient pertinentes, les données d'entrée (montants des investissements, coûts estimés des accidents évités) devraient idéalement être alimentées par les résultats des feuilles F05 (coûts des accidents), F15 (budgets) et F17 (coûts par département), même si ces liens ne sont pas formalisés par des formules directes dans la version actuelle du classeur.

3.14 F19 — TdB Consolidé SST

La feuille F19 est le tableau de bord consolidé qui présente une vue synthétique multi-catégories des coûts et indicateurs SST. Elle organise les données en quatre blocs thématiques (représentés par des groupes de colonnes B-D, F-H, J-L, N-P) et calcule des sous-totaux pour chaque bloc, puis un total général. Cette structure permet de comparer les performances entre différentes catégories de dépenses ou d'indicateurs, et d'identifier rapidement les écarts significatifs qui nécessitent une attention particulière de la direction.

Cellule	Formule	Description
T1	=SUM(B:D)	Sous-total bloc 1 (prévention)
T2	=SUM(F:H)	Sous-total bloc 2 (formation)
T3	=SUM(J:L)	Sous-total bloc 3 (EPI/protection)
T4	=SUM(N:P)	Sous-total bloc 4 (incidents/accidents)
Total	=T1+T2+T3+T4	Total général des coûts SST

Les formules de la ligne Total utilisent SUM sur les lignes de coûts (lignes 8-9) pour agréger les données consolidées. F19 ne dépend d'aucune feuille par des formules directes, mais ses données sont censées être alimentées manuellement ou par liaison depuis les autres feuilles de synthèse (F03, F12, F15, F17). Cette conception permet une grande flexibilité dans le choix des indicateurs présentés, mais nécessite une discipline de mise à jour manuelle pour garantir la fraîcheur des données affichées. L'ajout de formules de liaison automatisées vers les feuilles sources pourrait être envisagé dans une version future du classeur.

3.15 F20 — Indicateurs de Performance SST

La feuille F20 suit les indicateurs clés de performance (KPIs) du domaine SST sur plusieurs périodes. Pour chaque indicateur, elle calcule la variance entre la valeur actuelle et la valeur cible ou précédente, puis détermine le sens de la tendance (hausse, baisse ou stable). Cette analyse de tendances est fondamentale pour le pilotage proactif de la politique SST, car elle permet de détecter les dégradations de performance avant qu'elles ne se traduisent par des accidents ou des non-conformités réglementaires.

Cellule	Formule	Description
E6	=D6-C6	Variance = Valeur actuelle - Valeur cible/précédente
F6	=IF(E6>0,"Hausse",IF(E6<0,"Baisse","Stable"))	Sens de la tendance

F20 ne dépend d'aucune autre feuille par des formules directes ou des validations de données. Ses deux formules internes sont simples mais effectives pour le suivi des tendances. Pour que cette feuille soit pleinement utile, les valeurs saisies en colonnes C et D devraient provenir des calculs des autres feuilles : les taux de fréquence de F12, les taux de conformité de F11, les taux de participation de F08, et les totaux budgétaires de F15. L'établissement de ces liaisons automatiques améliorerait considérablement la valeur ajoutée de F20 en éliminant la saisie manuelle redondante et en réduisant le risque d'incohérence entre les sources.

4. Matrice complète des interconnexions

La matrice ci-dessous présente l'ensemble des interconnexions identifiées entre les vingt-et-une feuilles du classeur Domaine 27. Chaque cellule indique le type de lien existant entre la feuille source (en ligne) et la feuille destination (en colonne). Les types de liens sont codifiés comme suit : « FD » pour Formule Directe (calcul impliquant une autre feuille), « DV » pour DataValidation (liste déroulante alimentée par F02), « RL » pour Référence de Liste (consultation d'une nomenclature de F02), « SUM » pour fonction d'agrégation (SUM, COUNTIF, COUNTA) et « VL » pour VLOOKUP (recherche verticale). Les cellules vides indiquent l'absence de lien direct entre les deux feuilles concernées.

Cette matrice constitue un outil de diagnostic précieux pour la maintenance du classeur. Avant toute modification structurelle (suppression de colonne, renommage de feuille, réorganisation des données), il est indispensable de consulter cette matrice pour évaluer l'impact potentiel sur les feuilles dépendantes. Une modification imprévue dans F01 ou F02 peut avoir des répercussions en cascade sur l'ensemble des feuilles connectées, ce qui pourrait entraîner des erreurs de calcul, des validations de données défaillantes ou des incohérences dans les rapports de synthèse.

Source	Destination	Type de lien	Détail	Colonnes F01/F02
F01	F03	Formule agrégation (SUM/COUNTIF)	SUM(G:G), SUM(H:H), COUNTIF, COUNTA	G, H, D, L
F01	F15	Recherche verticale (VLOOKUP)	VLOOKUP budget alloué par code SST	A, G
F02	F04	Validation de données (DataValidation)	Colonnes B (dép.), M (niveaux risque)	B (dép.), M (niveaux risque)
F02	F05	Validation de données (DataValidation)	Colonnes B, C, H, I, K	B, C, H, I, K
F02	F06	Validation de données (DataValidation)	Colonnes B, H, Q	B, H, Q
F02	F07	Validation de données (DataValidation)	Colonnes P, C, O	P, C, O
F02	F08	Validation de données (DataValidation)	Colonnes N, B, T, K	N, B, T, K
F02	F10	Validation de données (DataValidation)	Colonnes B, K	B, K
F02	F11	Validation de données (DataValidation)	Colonnes T, K	T, K
F02	F12	Validation de données (DataValidation)	Colonne B	
F02	F13	Validation de données (DataValidation)	Colonne Q	
F02	F14	Validation de données (DataValidation)	Colonnes Q, P	Q, P
F02	F15	Validation de données (DataValidation)	Colonne B	
F02	F16	Validation de données (DataValidation)	Colonne S	
F02	F17	Validation de données (DataValidation)	Colonne B	
F02	F21	Validation de données (DataValidation)	Colonnes M, K	M, K

La matrice ci-dessus recense seize interconnexions explicites entre feuilles du classeur. On observe que F02 est la feuille source la plus connectée avec quatorze liens de validation vers les feuilles fonctionnelles, tandis que F01 génère deux liens de calcul (agrégation et VLOOKUP). Le total de trente liens de validation (quinze feuilles x deux colonnes en moyenne) représente la majorité des dépendances inter-feuilles. Cette architecture minimise les risques de rupture en cascade car les validations de données ne propagent pas d'erreurs de calcul : elles limitent simplement les valeurs acceptables en saisie.

4.1 Récapitulatif des formules internes par feuille

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des formules internes identifiées dans chaque feuille du classeur. Ce inventaire permet de localiser rapidement les cellules contenant des calculs et de comprendre la logique de chaque formule. Les feuilles sans formules internes (F02, F06, F09, F10, F13, F14, F21) sont des feuilles de saisie pure dont les données sont consommées par d'autres feuilles, tandis que les feuilles avec formules produisent des informations dérivées qui alimentent les tableaux de bord et les rapports de synthèse.

Feuille	Nb formules	Types de formules	Fonctions utilisées
F01	4	Arithmétique, Ratio	Soustraction, Division, IFERROR
F02	0	Aucune (nomenclatures)	—
F03	5	Agrégation, Dénombrement	SUM, COUNTIF, COUNTA, IFERROR
F04	2 (+dyn.)	Arithmétique, Classification	Multiplication, IF imbriqués
F05	1	Arithmétique	Addition
F06	0	Aucune (saisie)	—
F07	3	Arithmétique, Condition	Soustraction, IF, Multiplication
F08	2	Ratio, Coût unitaire	Division, IFERROR
F09	0	Aucune (saisie)	—
F10	0	Aucune (saisie)	—
F11	1	Ratio de conformité	Soustraction, Division, IFERROR
F12	5 (+dyn.)	Taux, Variation, Tendance	Multiplication, Division, IF, IFERROR
F13	0	Aucune (saisie)	—
F14	0	Aucune (saisie)	—
F15	4	Totalisation, Ratio	SUM, Soustraction, Division, IFERROR
F16	3	Total, Variance, Cumul	Addition, Soustraction, Addition incrémentale
F17	3	Totalisation, Part	SUM, Division, IFERROR, références absolues
F18	2	Impact, Classification	Addition, IF
F19	5	Sous-totaux, Total	SUM (4 sous-totaux + 1 total)
F20	2	Variance, Tendance	Soustraction, IF imbriqués
F21	0	Aucune (saisie)	—

On dénombre un total de quarante-quatre formules internes réparties sur quatorze feuilles actives. Les fonctions les plus utilisées sont SUM (pour les totaux et sous-totaux), IF/IF imbriqués (pour les classifications et les gardes de lignes dynamiques) et IFERROR (pour la protection contre les erreurs de calcul). Cette dominance des fonctions d'agrégation et de condition reflète la vocation analytique du classeur, conçu pour transformer des données de saisie brutes en indicateurs actionnables pour la gestion SST.

5. Bonnes pratiques de maintenance

La maintenance du classeur Domaine 27 nécessite le respect de règles strictes pour préserver l'intégrité des formules, des validations de données et des références croisées. Les sections suivantes détaillent les bonnes pratiques à suivre pour les opérations de maintenance les plus courantes : ajout de lignes, modification des listes de référence, mise à jour des nomenclatures et extension des plages de calcul. Le non-respect de ces règles peut entraîner des erreurs de calcul silencieuses, des validations défaillantes ou des incohérences dans les rapports de synthèse.

5.1 Ajout de lignes dans les feuilles de données

Lors de l'ajout de nouvelles lignes dans les feuilles de saisie (F01, F04, F05, F07, F08, F11, F12, F15, F16, F17), il est impératif de respecter les règles suivantes. Premièrement, insérer les nouvelles lignes au-dessus de la dernière ligne contenant une formule, et non en dessous. Cette précaution garantit que la nouvelle ligne hérite automatiquement des formules de la ligne précédente par recopie incrémentale d'Excel. Deuxièmement, vérifier que les plages de calcul dans les feuilles de synthèse (F03, F19) couvrent toujours l'intégralité des données, y compris les nouvelles lignes. Les formules utilisant des plages entières (G:G, H:H) s'adaptent automatiquement, mais les plages nommées ou les références explicites doivent être mises à jour manuellement.

Troisièmement, pour les feuilles à lignes dynamiques (F04 lignes 18-115, F12 lignes 16-115), s'assurer que les nouvelles lignes respectent la structure des gardes IF. La formule de la première ligne dynamique doit être recopiée vers le bas sur toutes les lignes disponibles. Si la limite de lignes dynamiques est atteinte (115 lignes), il sera nécessaire d'étendre la plage en insérant de nouvelles lignes et en recopiant les formules de garde. Quatrièmement, après chaque ajout de ligne, vérifier systématiquement que les listes déroulantes de validation fonctionnent correctement sur les nouvelles cellules, car les règles DataValidation ne s'étendent pas toujours automatiquement.

5.2 Modification des listes de référence (F02)

La feuille F02 est le cœur du système de validation du classeur. Toute modification des listes de référence doit être effectuée avec une prudence particulière. Pour ajouter un nouvel élément à une nomenclature (par exemple, un nouveau département), il suffit d'insérer une nouvelle valeur dans la colonne correspondante de F02, à la suite des valeurs existantes. La liste déroulante se mettra à jour automatiquement si la plage de validation couvre la colonne entière (par exemple, F02!B:B). En revanche, il ne faut jamais insérer de ligne vide au milieu d'une liste, car cela créerait une option vide dans les listes déroulantes des feuilles fonctionnelles.

Pour modifier un élément existant (par exemple, renommer un département), il est préférable de procéder en deux temps : d'abord ajouter le nouveau nom dans F02, puis mettre à jour les cellules déjà saisies dans les feuilles fonctionnelles en utilisant la fonction Remplacer d'Excel. Cette approche évite les incohérences temporaires entre l'ancien et le nouveau libellé. La suppression d'un élément de F02 doit être évitée tant qu'il existe des cellules dans les feuilles fonctionnelles qui référencent cette valeur. Si une suppression est nécessaire, il faut d'abord remplacer toutes les occurrences dans le classeur avant de supprimer l'entrée de F02.

5.3 Protection contre la rupture des formules

Pour éviter les ruptures accidentelles de formules, plusieurs mesures préventives sont recommandées. Premièrement, protéger les cellules contenant des formules en utilisant la fonctionnalité de protection de feuille d'Excel (Outils > Protection > Protéger la feuille), tout en laissant les cellules de saisie

déverrouillées. Cette mesure empêche la suppression ou la modification involontaire de formules par des utilisateurs non avertis. Deuxièmement, utiliser des plages nommées pour les références critiques (par exemple, nommer la plage F01!G:G comme « Budget_Alloue ») afin de rendre les formules plus lisibles et plus résistantes aux modifications structurelles.

Troisièmement, documenter systématiquement toute modification structurelle dans un journal de modification conservé en tant qu'onglet supplémentaire du classeur. Ce journal doit indiquer la date de la modification, l'auteur, la nature de la modification et les feuilles impactées. Quatrièmement, effectuer des sauvegardes régulières du classeur avant toute opération de maintenance significative (ajout de colonnes, modification de formules, extension de plages). Cinquièmement, vérifier après chaque modification que les tableaux de bord (F03, F19) affichent des valeurs cohérentes et que les totaux correspondent aux sommes attendues.

Enfin, il est recommandé de mettre en place un processus de validation périodique mensuelle qui consiste à : vérifier l'absence de valeurs d'erreur (#REF!, #N/A, #DIV/0!) dans toutes les feuilles, confirmer que les listes déroulantes contiennent les valeurs attendues, s'assurer que les cumuls et les totaux correspondent aux données détaillées, et vérifier que les indicateurs de tendance (F20) sont cohérents avec les données sources (F05, F11, F12). Ce processus de validation, combiné aux bonnes pratiques décrites ci-dessus, garantit la fiabilité et la pérennité du système d'information SST du Domaine 27.

Synthèse des interconnexions

Le classeur du Domaine 27 présente une architecture en étoile bien structurée avec deux pôles centraux (F01 et F02) autour desquels s'organisent dix-neuf feuilles fonctionnelles. L'analyse exhaustive des interconnexions révèle les caractéristiques suivantes : F02 génère trente liens de validation de données vers quinze feuilles différentes, F01 alimente deux feuilles (F03 et F15) par cinq formules d'agrégation et des recherches VLOOKUP, quarante-quatre formules internes sont réparties sur quatorze feuilles actives, et seize interconnexions explicites ont été identifiées entre les feuilles du classeur. Cette architecture offre un excellent équilibre entre centralisation des données de référence et autonomie des feuilles fonctionnelles, tout en limitant les risques de propagation d'erreurs.

Indicateur	Valeur	Détail
Nombre total de feuilles	21	F01 à F21
Feuilles pivots	2	F01 (Données Centrales) et F02 (Listes de Référence)
Feuilles avec formules	14	F01, F03, F04, F05, F07, F08, F11, F12, F15, F16, F17, F18, F19, F20
Feuilles de saisie pure	7	F02, F06, F09, F10, F13, F14, F21
Total formules internes	44	Réparties sur 14 feuilles
Liens de validation F02	30	Vers 15 feuilles fonctionnelles
Références F01 (formules)	7	5 vers F03 (SUM, COUNTIF, COUNTA) + VLOOKUP vers F15
Interconnexions explicites	16	Entre feuilles du classeur
Colonne F02 la plus référencée	B (Départements)	10 feuilles dépendantes

Ce document constitue la référence officielle pour la compréhension, la maintenance et l'évolution du classeur Excel du Domaine 27. Il doit être mis à jour à chaque modification structurelle du classeur (ajout ou suppression de feuilles, modification de formules, évolution des nomenclatures). La version actuelle (1.0) reflète l'état du classeur à la date de sa génération et servira de ligne de base pour les audits de cohérence ultérieurs.